

OpenAPI

V 2-11.01

API для совершения банковских операций юр. лицами.

Список методов

Что нового?.....	2
Термины и определения	2
Подключение	3
Форматы взаимодействия	3
1. Авторизация в API	4
2. Список документов	7
3. Информация по счету.....	10
4. Отправка платежных поручений	11
5. Проверка состояний отправленных платежных поручений.....	16
6. Создание платёжного поручения в системе интернет-банк.....	17
7. Список сотрудников ЗП проекта	18
8. Отправка зарплатной ведомости.....	20
9. Проверка состояний зарплатных ведомостей	23
10. Проверка счёта бюджетополучателя	24
11. Проверка казначейского счёта.....	26
12. Проверка контрольного ключа счёта.	26
13. Получение отчета по терминалам UzCard, HUMO, UPI.	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Типы данных.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Состояния.	30
ПРИЛОЖЕНИЕ С. Справочники.....	32

Что нового?

Версия	Изменения
V 2-11.01	- Добавлен метод 13. Получение отчета по терминалам UzCard, HUMO, UPI
V 2-05.15	- Добавлен метод 6. Создание платёжного поручения в системе интернет-банк - В класс Document добавлено поле vdate
V 2-04.22	- Поле ИНН расширено до 14 символов и может содержать ПИНФЛ - В класс Document добавлено поле b2_id , которое является уникальным идентификатором документа в Капиталбанке. - Добавлены новые типы документов в справочник .
V 2-04.21	- Добавлено описание поля anor класса Document
V 2-04.20	- Добавлена поддержка загрузки ЗП на карты Хумо. А именно: • Метод APILogin возвращает дополнительный массив транзитных счетов zp_humo_accs для зачисления ЗП на карты HUMO; • В исходящие параметры метода GetWorkers1C добавился параметр type; • В класс ZpPayment1C добавился параметр type
V 2-02.03	- Добавлены два метода проверки лицевых счетов. - Добавлен метод проверки контрольного ключа счёта .
V 1-12.15	- В класс Client добавлено поле cert_sn для того, чтобы избежать некорректной работы софта Styx, которое при смене ePass ключа могло возвращать серийный номер сертификата из предыдущего ключа. - Массив zp_accs класса Client возвращало пустой массив транзитных счетов при авторизации по учётке ИБК. - В класс ZpPayment1C добавлено поле name – имя ЗП ведомости для отображения в ИБК. - В описании метода отправки ЗП ведомости (раздел 7) добавлен вариант пользовательского интерфейса, позволяющий выбрать опцию - создавать или нет платежное поручение для ЗП ведомости.

Термины и определения

«Online 24/7»	Система онлайн платежей ANOR
АБС	Автоматизированная банковская система
ЗП	Заработная плата
ИБК	Система интернет-банкинг
МФО	Уникальный, 5-ти значный код филиала банка
Учётка	Учетная запись для входа в какую-либо систему (логин и пароль)

Подключение

URL API (тестовый): <https://mb.ipakyulibank.uz:2777>

URL API (боевой): <https://mb.ipakyulibank.uz:2713>

Формат обмена данными: **JSON**

Заголовок запроса должен содержать: **Content-Type: application/json**

Учетная запись: для тестирования API можно использовать логин и пароль от мобильного приложения для юридических лиц, но в продуктиве рекомендуется открыть отдельную учетную запись.

Демо: логин: **demo**, пароль: **demo**, SMS-код: **1111**

Авторизация: для усиления безопасности запросов используется дополнительный критерий авторизации – это либо СМС код, либо ограничение по IP адресу.

Примеры запросов:

С ограничением по IP:

POST <https://mb.ipakyulibank.uz:2777/Mobile.svc/GetDoc1C>

Content-Type: application/json

Authorization: Basic IGRlbW86ZGVtbw==

```
{
  "branch": "00444",
  "account": "20208000012345678001",
  "date": "25.03.2020"
}
```

В каждом запросе передается логин и пароль в формате Basic. Сервер дополнительно проверяет IP адрес, откуда поступил запрос и может дать отказ.

Без ограничения по IP:

POST <https://mb.ipakyulibank.uz:2777/Mobile.svc/GetDoc1C>

Content-Type: application/json

```
{
  "sid": "DemoDemoDemoDemo",
  "branch": "00444",
  "account": "20208000012345678001",
  "date": "25.03.2020"
}
```

Переменная **sid** получена из ответа метода [APILogin](#) который требует логин, пароль и SMS-код.

Форматы взаимодействия

- Счет – строка длиной 20 символов;
- МФО – строка длиной 5 символов;
- Числовые значения - без разделителей групп;
- Единица измерения денежных величин – тийин, цент, копейка и т.д. в зависимости от валюты;

- Формат даты – ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД – номер дня в месяце, ММ – номер месяца, ГГГГ – год;
- Формат времени – ЧЧ:МИ:СС, где: ЧЧ - часы в 24-м формате времени, МИ – минуты, СС – секунды;
- Формат даты и времени – ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:МИ:СС, обозначения аналогичны предыдущим пунктам;
- Используемая кодировка – UTF-8.

1. Авторизация в API

POST /Mobile.svc/APILogin

Метод авторизации необходим в первую очередь для получения сессионной переменной (*SID*) и использования *SID* в последующих запросах. Авторизоваться в API можно используя учетную запись от мобильного приложения для юридических лиц, а также, учетную запись от системы интернет-банкинг. Во втором случае перед логином должен указываться префикс IB#.

Авторизация с СМС-кодом.

В http заголовке передается логин, пароль и СМС-код в формате base64, разделенные двоеточиями. Например: **login:password:1111 (IB#login:password:1111** в случае авторизации по учетной записи интернет-банкинга), где 1111 - это СМС-код. В данном примере заголовок должен содержать Authorization: Basic bG9naW46cGFzc3dvcmQ6MTExMQ==

Если СМС-код не передан, то сервер вернет информационную ошибку:

```
{
  "error": {
    "code": 61004,
    "message": "SMS-код отправлен на номер: +998 90 *** ** 31"
  },
  "id": 107893348,
  "result": null
}
```

и пришлет сгенерированный СМС-код на номер телефона, связанный с логином.

При успешной авторизации метод возвращает массив организаций, к которым имеет доступ данный логин и переменную *SID*. Запросы к остальным методам API могут быть с использованием *SID* в теле JSON или передачей логина и пароля в заголовке Authorization: Basic.

Авторизация с использованием ограничения по IP (без СМС-кода).

В этом случае, каждый запрос к серверу по любому методу **должен** содержать заголовок Authorization: Basic с логином и паролем. На сервере проверяется связка логин и IP адрес. В случае несоответствия возвращается ошибка:

```
{
  "error": {
    "code": 61002,
    "message": "Доступ с данного IP не разрешен: 127.0.0.1"
  },
  "id": 108377027,
  "result": null
}
```

Пример: **login:password** (**IB#login:password** в случае авторизации по учетной записи интернет-банкинга)

Если пользователь не имеет постоянного IP адреса, то необходимо будет настроить VPN туннель с банком.

Запрос:

В этом методе тело запроса передается пустым.

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	ID ответа, присваиваемый сервером.
result	LoginAPIResult	

[LoginAPIResult](#)

Класс, содержащий список организаций, доступных пользователю, сессионную переменную и др. Возвращается при успешной авторизации.

Свойство	Тип	Описание
login	string	Логин пользователя
sid	string	Сессионная переменная
clients	Client[]	Список доступных организаций

[Client](#)

Класс, содержащий информацию об организации.

Свойство	Тип	Описание
id	integer	ID организации
branch	string	МФО организации
cert_sn	string	Серийный номер сертификата в системе интернет-банк
code	string	Уникальный код организации
name	string	Название организации
oper_day	string	Дата операционного дня в филиале {branch} на момент запроса
inn	string	ИНН или ПИНФЛ (длина ИНН = 9 символов, ПИНФЛ = 14 символов)
doc_num	string	Номер последнего отправленного платежного поручения
dir_name	string	ФИО директора
buh_name	string	ФИО бухгалтера
address	string	Юридический адрес
phone	string	Номер телефона
fax	string	Номер факса

accounts	Account[]	Список счетов
zp_accs	Acc[]	Список транзитных счетов для зачисления ЗП
zp_humo_accs	Acc[]	Список транзитных счетов для зачисления ЗП на НУМО

Account

Класс, описывающий банковский счет.

Свойство	Тип	Описание
account	string	Счет
aid	integer	ID счета
branch	string	МФО
canpay	integer	Признак, показывающий, можно ли проводить оплату со счета через системы ДБО. 0 - нельзя, 1 - можно
ct	integer	Обороты по кредиту на текущий опер. день
dt	integer	Обороты по дебету на текущий опер. день
l_date	string	Дата последней транзакции
name	string	Название счета
o_date	string	Дата открытия счета
s_in	integer	Сальдо входящее - остаток на начало дня
s_out	integer	Сальдо исходящее - остаток на конец дня (текущий остаток)
state	integer	Состояние счета
val	string	Код валюты

Acc

Класс, содержащий МФО и счет.

Свойство	Тип	Описание
account	string	Счет
branch	string	МФО

Пример ответа:

```
{
  "error":null,
  "id":1,
  "result":{
    "clients":[
      {
        "accounts":[
          {
            "account":"20208000012345678001",
            "aid":1,
            "branch":"00444",
            "canpay":1,
            "ct":6900000,
            "dt":9900000,

```

```

        "l_date": "11.06.2020",
        "name": "ООО 'Client Name' основной счет",
        "notif_in": 1,
        "notif_out": 0,
        "o_date": "11.06.2017",
        "s_in": 13000000,
        "s_out": 10000000,
        "state": 2,
        "val": "000"
    }
],
"address": "Проспект Ильича д. 8\1",
"branch": "00444",
"buh_name": "Сидорова Василиса Петровна",
"code": "12345678",
"dir_name": "Иванов Иван Иванович",
"doc_num": null,
"fax": "",
"id": -1,
"inn": "111111111",
"name": "ООО 'Demo Client'",
"oper_day": "11.06.2020",
"phone": "+998112223344"
}
],
"login": "DEMO",
"sid": "DemoDemoDemoDemo"
}
}

```

2. Список документов

POST /Mobile.svc/GetDoc1C

Получение выписки по счету за определённую дату операционного дня.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
account*	string	Счет
branch*	string	МФО
date*	string	Дата операционного дня, в котором прошли операции. Формат ДД.ММ.ГГГГ
sid	string	Сессионная переменная
from_time	string	Время, после которого прошли операции. По умолчанию 00:00:00
to_time	string	Время, до которого прошли операции. По умолчанию 23:59:59

Пример запроса:

```
{
  "sid": "123131123:100:sdf98sduf98us",
  "branch": "00444",
  "account": "20208000012345678001",
  "date": "22.06.2020"
}
```

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	ID ответа, присваиваемый сервером.
result	Doc1CResult	

[Doc1CResult](#)

Класс, содержащий выписку по счету.

Свойство	Тип	Описание
fin	integer	Признак окончательного отчета. 0 - отчет не окончательный, т.е. операционный день не закрыт и могут быть ещё поступления. 1 - окончательный результат
oper_day	string	Дата операционного дня
saldo_in	integer	Сальдо на начало дня
saldo_out	integer	Сальдо на конец дня или текущее
total_credit	integer	Сумма кредитовых операций
total_debit	integer	Сумма дебетовых операций в тийинах
content	Doc1CItem []	Список документов

[Doc1CItem](#)

Класс, содержащий платежный документ.

Свойство	Тип	Описание
acc_ct	string	Счет получателя
acc_dt	string	Счет отправителя
amount	integer	Сумма операции
branch	string	МФО
ddate	string	Дата документа
dir	integer	Направление документа.
dtype	string	Типы документов.
err	string	Код ошибки, возникшей при действии с документом в АБС
err_msg	string	Описание ошибки АБС
general_id	string	ID документа в АБС NCI (является уникальным в паре с branch)
b2_id	string	ID документа в АБС B2 (является уникальным по всему банку)
inn_ct	string	ИНН/ПИНФЛ получателя
inn_dt	string	ИНН/ПИНФЛ отправителя

mfo_ct	string	МФО получателя
mfo_dt	string	МФО отправителя
name_ct	string	Наименование получателя
name_dt	string	Наименование отправителя
num	string	Номер документа
purp_code	string	Код назначения платежа
purpose	string	Назначение платежа
<u>state</u>	integer	<u>Состояние платежа</u>
uniq	string	Уникальный номер документа, присваиваемый клиентской стороной при создании платежного поручения
time	string	Дата и время проведения платежа

Пример ответа:

```
{
  "error":null,
  "id":1,
  "result":{
    "content":[
      {
        "acc_ct":"202080000087654321001",
        "acc_dt":"202080000012345678001",
        "amount":50000000,
        "branch":"00444",
        "client_id":0,
        "ddate":"25.03.2020",
        "dir":2,
        "dtype":"01",
        "err":"","err_msg":"","general_id":"55734996",
        "inn_ct":"111111111",
        "inn_dt":"222222222",
        "mfo_ct":"00444",
        "mfo_dt":"00444",
        "name_ct":"000 'Another Client'",
        "name_dt":"000 'Client Name' основной счет",
        "num":"255",
        "purp_code":"00688",
        "purpose":"за услуги по электронному документа обороту",
        "state":3,
        "uniq":null,
        "time":"11:06:09"
      }
    ],
    "fin":0,
    "oper_day":"25.03.2020",
    "saldo_in":100000000,
    "saldo_out":150000000,
    "total_credit":50000000,
    "total_debit":0
  }
}
```

3. Информация по счету

POST /Mobile.svc/GetAcc1C

Получение информации по счету (текущий остаток, остаток на начала дня, сумма дебетовых и кредитовых оборотов и т.д.)

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
account*	string	Счет
branch*	string	МФО
sid	string	Сессионная переменная

Пример запроса:

```
{
  "sid": "123131123:100:sdf98sduf98us",
  "branch": "00444",
  "account": "20208000012345678001"
}
```

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	ID ответа, присваиваемый сервером.
result	Account[]	Массив счетов

[Account](#)

Класс, описывающий банковский счет.

Свойство	Тип	Описание
account	string	Счёт
aid	integer	ID счета
branch	string	МФО
canpay	integer	Признак, показывающий, можно ли проводить оплату со счета через API и Mobile24. 0 - нельзя, 1 - можно
ct	integer	Обороты по кредиту по проведенным операциям за текущий операционный день на момент запроса
dt	integer	Обороты по дебету по проведенным операциям за текущий операционный день на момент запроса
l_date	string	Дата последней транзакции
name	string	Название счета
o_date	string	Дата открытия счета
s_in	integer	Сальдо входящее - остаток на начало дня
s_out	integer	Сальдо исходящее - остаток на конец дня (текущий остаток)

state	integer	Состояние счета
val	string	Код валюты

Пример ответа:

```
{
  "error": null,
  "id": 76845611,
  "result": [
    {
      "account": "20208000012345678001",
      "aid": 6064,
      "branch": "00444",
      "canpay": 1,
      "ct": 1178384924318,
      "dt": 0,
      "l_date": "21.01.2020",
      "name": "ООО \"S.A. TEST CLIENT NAME\"",
      "notif_in": 0,
      "notif_out": 0,
      "o_date": "12.08.2017",
      "s_in": 0,
      "s_out": 1178384924318,
      "state": 2,
      "val": "000"
    }
  ]
}
```

4. Отправка платежных поручений

POST /Mobile.svc/SendPayment

Метод позволяет отправлять платежные поручения (включая Online 24/7) подписанные ЭЦП, выданной банком (ePass ключ).

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
client_id*	integer	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin
sid	string	Сессионная переменная.
payment	Payment	

[Payment](#)

Класс, содержащий платежное поручение и массив подписей.

Свойство	Тип	Описание
document	Document	
signs	Sign[]	Массив подписей

Document

Класс, описывающий платежное поручение.

Свойство	Тип*	Обяз**	Описание
acc_ct	String [20]	+	Счет получателя
acc_dt	String [20]	+	Счет отправителя
amount	Integer [1..18]	+	Сумма платежа
branch	String [5]	-	МФО банка, в котором создается транзакция
ddate	String [10]	+	Дата документа в формате dd.mm.yyyy
vdate	String [10]	+	Дата валютирования документа в формате dd.mm.yyyy, является датой операционного дня банка, в которой платёж прошёл по балансу
dir	Integer[1]	-	Направление документа.
dtype	String [2]	+	Типы документов.
err	String [0..5]	-	Код ошибки, возникшей при действии с документом в АБС
err_msg	String [0..2000]	-	Описание ошибки АБС
general_id	String [1..20]	-	ID документа в АБС
inn_ct	String [9]	±	ИНН получателя
inn_dt	String [9]	±	ИНН отправителя
mfo_ct	String [5]	+	МФО получателя
mfo_dt	String [5]	+	МФО отправителя
name_ct	String [1..80]	+	Наименование получателя
name_dt	String [1..80]	+	Наименование отправителя
num	String [1..10]	+	Номер документа
purp_code	String [5]	+	Код назначения платежа
purpose	String [1..500]	+	Назначение платежа
state	Integer [1..2]	-	описание
uniq	String [1..128]	+	Уникальный номер документа, присваиваемый клиентской стороной при создании платежного поручения. Чтобы исключить вероятность того, что уникальные номера у разных платежных поручений совпадут - должно состоять из текущей даты, номера документа и логина в формате: YYYYMMDDH24MISSFFNUMLOGIN, где YYYY-год, MM-месяц, DD-день, H24-часы в 24-х часовом формате, MI-минуты, SS-секунды, FFF-миллисекунды, NUM-номер документа, LOGIN-логин клиента.
anor	Integer [1]	-	0 – платежи будут проходить через СЭП, время работы с 9:00 по 17:00 в дни открытого баланса 1- платежи проходят через онлайн систему Anor, время работы которой 24/7

* В скобках указан размер поля. [n] – строго n – символов, [n..m] – длина варьируется от n до m – символов.

** '+' – обязательное поле, '-' – не обязательное

Sign

Класс, содержащий электронную цифровую подпись.

Свойство	Тип	Описание
method	integer	Метод подписи. Для текущего API всегда = 5
sert_num	string	Серийный номер сертификата, записанного на ключ ЭЦП
signature	string	Цифровая подпись

Пример запроса:

```
{
  "client_id": "",
  "sid": "",
  "payment": {
    "document": {
      "num": "157",
      "branch": null,
      "general_id": null,
      "uniq": "20200504111647102176",
      "ddate": "20.05.2020",
      "mfo_dt": "00444",
      "acc_dt": "2020800002345678001",
      "name_dt": "ooo \"TRUE CLIENT OF KAPITALBANK\"",
      "inn_dt": "777777777",
      "mfo_ct": "00444",
      "acc_ct": "20208000012345678001",
      "name_ct": "test",
      "inn_ct": "",
      "purpose": "test",
      "purp_code": "00699",
      "amount": 1,
      "dtype": "35",
      "state": 52,
      "dir": 1,
      "err": "",
      "err_msg": "",
      "anor": 0
    },
    "signs": [
      {
        "method": 5,
        "sert_num": "30000040695AAE90B65283833A000100004069",
        "signature": "MIIGHgYJKoZIhvcNAQcCoIIGDzCCBgsCAQExDDAKBgYqhlwBBwkFADBGBgkqhkiG9w0BBwGgOQQ3MDExMzY6MjAyMDgwMDAwMDA2MjU3NTQwMDE6MDA5NzQ6MjAyMDgwMDAwMTIzNDU2NzgwMDE6MaCCBK8wggSrMIIDk6ADAgECAhMwAABAaVqukLZSg4M6AAEAAEBpMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMBoxGDAWBgNVBAMTD0NFU1RTU1YtQ0EtQ0JSVTAeFw0yMDAyMjExMTM0MDBaFw0yMDEwMDgwNjExMDBaMIIGmMSA...+Nxr0FrjU0r3OwFFI7b+6EzvosT/ttfQHoxs6dn/MXRsqNYESauhIB1DjTUzYU6em6Z5SAQoRuyQbDv7g=="
      }
    ]
  }
}
```

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	
result	integer	Статус принятого платежного поручения.

Пример ответа:

```
{
  "error": null,
  "id": 102169271,
  "result": 55
}
```

Для осуществления цифровой подписи необходимо скачать и установить драйвера по ссылке <https://pc.bank24.uz>.

При создании простого платежного поручения, поле **dtype** должно быть равно "35", а **dir** = 1.

При создании платежного поручения Online 24/7 (Anor), поле **anor** должно быть равно 1. Поля **inn_dt** и **inn_ct** являются обязательными.

Если на момент отправки платежей по системе Anor на счёте отправителя не хватает средств – платёж сразу будет забракован, а по офлайн системе (anor = 0, СЭП), платеж переводится в состояние «Отложен» и ожидает поступления средств.

При пополнении пластиковой карты, поле **dtype** должно быть равно "97". Поле **purpose** (детали платежа) должно содержать в конце полный номер карты, без разделителей, в фигурных скобках. Например: "Пополнение ПК {8600490012345678}".

При создании поручения в казначейство, поле **dtype** должно быть равно "98". Поле **purpose** (детали платежа) должно начинаться с лицевого счета, обрамленного в тильды. Например: "~1000228608262663141102093~Подходный налог".

При создании поручения в бюджет, поле **dtype** должно быть равно "99". Поле **purpose** (детали платежа) должно начинаться с лицевого счета и ИНН бюджетополучателя, разделённых тильдами. Например: "~402810860262837950100182001~202450011~Предоплата за таможенные услуги".

Подписываемая строка **str_to_sign** строится из значений платежного поручения. Пример на C#:

```
string strToSign = string.Format("{0}:{1}:{2}:{3}:{4}:{5}:{6}", ddate, num,
mfo_dt, acc_dt, mfo_ct, acc_ct, amount);
```

Пример подписываемой строки:

```
strToSign =
"22.06.2020:123:00974:20208000012345678001:01088:20208000087654321002:100000"
```

ddate в формате ДД.ММ.ГГГГ,
amount – сумма платежа в тийинах

4.1. Пример метода подписи строки на JavaScript, взятый с файла sign.js

```
function signAS(key_type, key_sn, strToSign, addinfo)
```

```

{
    var res = 0;
    var err_msg = 'Object № '+addinfo[9]+' signed';
    var sign = zk.Widget.$("$sign");
    try {
        var ASClient = new ActiveXObject("ASClient.ASClientControl");
        ASClient.Init();
        ASClient.Silent=false;
        var ss = ASClient.SignMessageCertCodepage(strToSign, key_sn, 1251);
        if (ss=='') {
            var ddd=ASClient.ErrorMsg;
            res = 1;
            err_msg = 'Error in object № '+addinfo[9]+': '+ddd;
            var signinfo = new Array (key_type, key_sn, '', strToSign, addinfo,
res, err_msg);
            zAu.send(new zk.Event(sign, 'onSign', signinfo));
            return false;
        } else {
            res = 0;
            var signinfo = new Array (key_type, key_sn, ss, strToSign, addinfo,
res, err_msg);
            zAu.send(new zk.Event(sign, 'onSign', signinfo));
            return true;
        }
    } catch(e) {
        res = 1;
        err_msg = 'Error in object № '+addinfo[9]+': '+e.toString();
        var signinfo = new Array (key_type, key_sn, '', ccc, addinfo, res,
err_msg);
        zAu.send(new zk.Event(sign, 'onSign', signinfo));
        return false;
    }
}

```

Для использования крипто библиотеки в С# нужно добавить ссылку в проект на файл C:\Program Files\StyxClient\SysWOW64\StyxCryptoCB.dll

4.2. Упрощенный пример подписи строки строки на С#

```

private string signAS(string str_to_sign)
{
    var client = new ASClient.ASClientControl();
    client.Init();
    client.Silent = false;
    //Метод получения серийного номера сертификата не всегда отрабатывает
    //корректно, поэтому в класс Client добавлено поле cert_sn
    // var signCertificateSerialNumber = client.SignCertificateSerialNumber;
    var signCertificateSerialNumber = ;
    var ss = client.SignMessageCertCodepage(strToSign,
signCertificateSerialNumber, 1251);
    return ss;
}

```

4.3. Подпись с помощью StyxClient API

StyxClient версии 3.3.4 и выше имеет локальный web API, позволяющий получить подпись, используя json-запросы к localhost. Описание методов можно найти по ссылке:

<https://documenter.getpostman.com/view/17718182/UVsHTTMs>

5. Проверка состояний отправленных платежных поручений

POST /Mobile.svc/CheckPayments2

Получение статусов документов, отправленных с помощью API. На вход принимаются либо массив идентификаторов, присвоенных клиентской стороной, либо ID, присвоенных АБС Банка.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
client_id*	integer	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin
sid	string	Сессионная переменная.
unigs	string[]	Массив из уникальных номеров платежных поручений, присвоенных клиентской стороной
general_ids	string[]	Массив из general_id документов, присвоенных АБС

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	
result	CheckPaymentItem[]	Массив статусов платежных поручений

[CheckPaymentItem](#)

Класс, содержащий статус платежного поручения, отправленного через API.

Свойство	Тип	Описание
uniq	string	
state	integer	Статус принятого платежного поручения.
err	integer	Код ошибки
err_msg	String	Текст ошибки
branch	String	Если state = 54, то branch = МФО банка, в котором создан документ, иначе пустая строка
general_id	long	Если state = 54, то general_id = уникальному номеру документа в филиале branch, иначе = 0

Пример запроса по [uniq](#):

```
{
  "client_id":55423,
  "sid":"",
  "unigs":[
    "20200504111647102176",
    "20200717091027120VENKON_G"
  ]
}
```


Пример запроса по id:

```
{
  "client_id":55423,
  "sid": "",
  "general_ids":["11164710", "11164712"]
}
```

Пример ответа:

```
{
  "error":null,
  "id":89646647,
  "result":[
    {
      "branch":"00444",
      "err":0,
      "err_msg": "",
      "general_id":87899802,
      "state":54,
      "uniq":"20200504111647102176"
    },
    {
      "branch": "",
      "err":1,
      "err_msg":"Дата документа больше допустимого значения",
      "general_id":0,
      "state":53,
      "uniq":"20200717091027120VENKON_G"
    }
  ]
}
```

6. Создание платёжного поручения в системе интернет-банк.

POST /Mobile.svc/SendPaymentIBK

Метод позволяет создавать платежные поручения (включая Online 24/7) в системе интернет-банк. Авторизация в методе возможна только по учетной записи интернет-банка (с префиксом IB#). Учетная запись должна иметь права на создание платёжных поручений. ЭЦП не требуется.

Для дальнейшей отправки поручения в банк, необходимо зайти в веб версию интернет-банка, подписать поручение и отправить.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
client_id*	integer	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin
sid	string	Сессионная переменная.
payment	Payment	

Хотя метод и не требует цифровой подписи, объект **Payment.Sign** должен присутствовать.

Пример запроса:

```
{
  "client_id": 123123,
  "sid": "",
  "payment": {
    "document": {
      "num": "157",
      "branch": null,
      "general_id": null,
      "uniq": "20200504111647102176",
      "ddate": "20.05.2020",
      "mfo_dt": "00974",
      "acc_dt": "2020800002345678001",
      "name_dt": "ООО \"TRUE CLIENT OF BANK\"",
      "inn_dt": "777777777",
      "mfo_ct": "00974",
      "acc_ct": "20208000012345678001",
      "name_ct": "test",
      "inn_ct": "",
      "purpose": "test",
      "purp_code": "00699",
      "amount": 100,
      "dtype": "35",
      "state": 1,
      "dir": 1,
      "err": "",
      "err_msg": "",
      "anor": 1
    },
    "signs": []
  }
}
```

7. Список сотрудников ЗП проекта

POST /Mobile.svc/GetWorkers1C

Получение списка сотрудников организации, подключенных к ЗП проекту.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
client_id*	integer	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin
sid	string	Сессионная переменная.
type	integer	=1 - Узкард, =2 - HUMO

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	
result	CardWork[]	Массив данных сотрудников

CardWork

Класс, содержащий информацию о сотруднике организации.

Свойство	Тип	Описание
branch	string	МФО филиала, в котором зачисляется ЗП на пластиковую карту
customer_id	string	Уникальный код организации (глобальный)
employee_id	string	Уникальный код сотрудника (внутри банка), как физического лица
fio	string	ФИО сотрудника
acc	string	Карточный счет, открытый в филиале branch, на который зачисляется ЗП
masked_card	string	Маскированный номер зарплатной карты
birthday	string	Дата рождения сотрудника
passport	string	Серия и номер паспорта
inn	string	ИНН

Пример запроса:

```
{
  "client_id":55423,
  "sid":""
}
```

Пример ответа:

```
{
  "error":null,
  "id":1,
  "result":[
    {
      "acc":"22618000012345678001",
      "branch":"00444",
      "customer_id":"12345678",
      "employee_id":"99123456",
      "fio":"Василиса Прекрасная",
      "masked_card":"8600 49** **** 1234",
      "birthday":"22.06.1981",
      "passport":"AB 1234567",
      "inn":"777777777"
    },
    {
      "acc":"22618000087654321001",
      "branch":"01158",
      "customer_id":"12345678",
      "employee_id":"99654321",
      "fio":"Марья Искусница",
      "masked_card":"8600 49** **** 4321",
      "birthday":"01.09.1991",
      "passport":"AB 7777777",
      "inn":"123456786"
    }
  ]
}
```

8. Отправка зарплатной ведомости

POST /Mobile.svc/SendZP1C

Отправка ведомости на зачисление заработной платы сотрудникам организации.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
client_id*	integer	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin
sid	string	Сессионная переменная.
payment	ZpPayment1C	Объект, содержащий ЗП ведомость

[ZpPayment1C](#)

Класс, содержащий ЗП ведомость и цифровую подпись.

Свойство	Тип	Описание
file_name	string	Название файла. Должно быть уникальным. Предлагается формат “apizp_{branch}_{customer_id}_DDMMYYYYHHMISS{Random(100,999)}.xlsx”
name	string	Название ведомости, которое будет отображаться в ИБК. Не обязательное поле.
branch	string	МФО филиала, в котором зачисляется ЗП на пластиковую карту
customer_id	string	Уникальный код организации
date_oper	string	Дата операционного дня
state	string	Состояние ведомости
general_pay	string	ID документа в филиале branch на зачисление средств с Р/С на транзитный карточный счет
documents	Zpltem []	Массив сотрудников и начисляемых сумм
sign	Sign	Цифровая подпись
type	integer	=1 - Узкард, =2 - HUMO

[Zpltem](#)

Класс, содержащий элемент ЗП ведомости.

Свойство	Тип	Описание
employee_id	string	Уникальный код сотрудника (внутри банка), как физического лица
fio	string	ФИО сотрудника
acc	string	Счет пластиковой карты сотрудника
amount	integer	Сумма в тийинах, зачисляемая на счет ПК сотрудника
general_id	string	ID документа в филиале branch на зачисление средств на карточный счет
iid	string	ID записи в модуле ЗП ведомостей АБС

Пример запроса:

```
{
  "client_id":102,
  "sid":"","
  "payment":{
    "file_name":"apizp_01158_01234567_30072020112843.xlsx",
    "name":"Ведомость 12 2020 ЗП 01158",
    "branch":"01158",
    "customer_id":"01234567",
    "date_oper":"30.07.2020",
    "documents":[
      {
        "employee_id":"99201819",
        "fio":"IVANOVA ALINA ARLENOVNA",
        "acc":"22618000199171819001",
        "amount":100
      },
      {
        "employee_id":"99181920",
        "fio":"PETROV NIKOLAY",
        "acc":"2261800019918192001",
        "amount":200
      },
      {
        "employee_id":"99192021",
        "fio":"IVANOVA VASILISA",
        "acc":"22618000999192021001",
        "amount":300
      }
    ],
    "sign":{
      "method":5,
      "sert_num":"3000003D5E5291DEA798EE0907000100003D5E",
      "signature":"MIIGTQYJKoZI. . . . . IsnCm3hrpIJx25S8CgMXhgPQX9m"
    }
  }
}
```

Зарплата ведомость – является документом, содержащим список сотрудников, их карточных счетов и сумм на зачисление. Основанием для зачисления средств на карточные счета является специальное платежное поручение с основного Р/С на транзитный счет 23106%, сумма которого равна сумме зачислений всех сотрудников. Для приведенного выше json примера, платежное поручение должно быть с расчетного счета на 01158, счет 23106% и суммой = 600 тийин.

То есть, банк может принять зарплатную ведомость, но не будет зачислять средства на карты, пока не будет принят платеж с расчетного счета на транзитный. Такой платеж может быть отправлен до отправки ведомости или после. Он может быть внутрибанковский или внешний, если основной Р/С открыт в другом банке, а зарплатный проект в «Капиталбанке». Он может быть отправлен через системы **дистанционного** обслуживания либо принесен вручную.

Внимание! Метод [GetWorkers1C](#) возвращает всех сотрудников организации. В некоторых организациях одна часть сотрудников получает зарплату в одном филиале банка, а другая часть в другом, т.е. поле **branch** у них будет разным. Но зарплата ведомость должна содержать сотрудников ОДНОГО филиала. Если у организации сотрудники получают ЗП в разных филиалах, то для каждого филиала должна быть сформирована и отправлена своя ведомость.

Массив **documents** должен содержать один и более элементов (десятки или даже сотни, в зависимости от количества сотрудников). Элементы массива содержат такие данные, как суммы и номера счетов, которые должны быть защищены электронно-цифровой подписью. Чтобы все элементы массива были защищены и при этом цифровая подпись не увеличивалась пропорционально количеству записей, при подписывании ЗП ведомости действует следующий алгоритм:

1. Элементы массива сортируются по возрастанию поля **employee_id**;
2. Формируется строка в формате:
"branch:acc[0]:amount[0]... acc[n-1]:amount[n-1]"
3. Вычисляется хэш "отпечаток" полученной строки в формате UTF-8 по алгоритму Sha256.
4. Полученный хэш в верхнем регистре подписывается.

Пример:

1. Отсортированный список:

```
{
  "employee_id": "99181920",
  "fio": "PETROV NIKOLAY",
  "acc": "2261800019918192001",
  "amount": 200
},
{
  "employee_id": "99192021",
  "fio": "IVANOVA VASILISA",
  "acc": "22618000999192021001",
  "amount": 300
},
{
  "employee_id": "99201819",
  "fio": "IVANOVA ALINA ARLENOVNA",
  "acc": "22618000199171819001",
  "amount": 100
}
```

2. Строка для хеша:

"01158:2261800019918192001:200:22618000999192021001:300:22618000199171819001:100"

3. Хеш sha256 в верхнем регистре (подписываемая строка):

strToSign = **"AC5821A66A898245FEDBE3C0ED9884CA3F6765152C814F0AB16994706AD349F2"**

Пример ответа:

```
{
  "error": null,
  "id": 122089703,
  "result": 55
}
```

Если в ответе объект **error = null**, то считается, что ведомость успешно дошла до банка.

Предполагаемый интерфейс создания ЗП ведомости:

1. Список МФО филиалов формируется из результата метода **GetWorkers1C** путем группировки поля **branch**.
2. Клиенту предоставляется выбор, создавать или нет соответствующее ведомости платёжное поручение. Если да, то становятся активными поля ввода счета и деталей платежа.
3. Транзитный счет подставляется из массива [zp_accs](#) метода **APILogin** соответствующий выбранному в пункте 1 филиалу.
4. Список сотрудников содержит только сотрудников филиала, выбранного в пункте 1.

9. Проверка состояний зарплатных ведомостей

POST **/Mobile.svc/GetZP1C**

Получение списка ранее отправленных зарплатных ведомостей

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
client_id*	integer	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin
sid	string	Сессионная переменная.
date	string	Дата операционного дня, когда была отправлен

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
----------	-----	----------

error	Error
id	integer
result	ZpPayment1C[]

Пример запроса:

```
{
  "client_id":21285,
  "sid":"","
  "date":"24.06.2020"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "error":null,
  "id":122967551,
  "result":[
    {
      "branch":"00444",
      "customer_id":"00947381",
      "date_oper":"24.06.2020",
      "documents":[
        {
          "acc":"22618000199550066001",
          "amount":500000,
          "employee_id":"99550066",
          "fio":"ABVGDEYKINA MASHA BERDI QIZI",
          "general_id":"88731038",
          "iid":"5682525"
        },
        {
          "acc":"22618000199771033001",
          "amount":500000,
          "employee_id":"99771033",
          "fio":"MAMAEV KURGAN ISKAN OGLI",
          "general_id":"88731039",
          "iid":"5682526"
        }
      ],
      "file_name":"clb_00444_00945781_20200624160153_20200624160153.xls",
      "general_pay":"88729452",
      "state":"12"
    }
  ]
}
```

10. Проверка счёта бюджетополучателя

POST /Mobile.svc/GetBudgetAcc

Проверка счета и ИНН бюджетополучателя на правильность и наличие в справочниках ЦБ. В случае положительного результата проверки возвращаются реквизиты получателя, т.е. счет, мфо, наименование и ИНН получателя.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
ls	string	27 значный счёт бюджетополучателя
inn	string	ИНН бюджетополучателя

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	
result	AccMfoName	Реквизиты получателя

[AccMfoName](#)

Класс, содержащий реквизиты получателя.

Свойство	Тип	Описание
name	string	Название получателя
mfo	string	МФО получателя
acc	string	Счет получателя
inn	string	ИНН получателя

Пример запроса:

```
{
  "ls": "402821860262947950100182002",
  "inn": "200637640"
}
```

Пример ответа:

```
{
  {
    "error": null,
    "id": 143503443,
    "result": {
      "acc": "23402000300100001010",
      "inn": "201122919",
      "mfo": "00014",
      "name": "Казначейство Мин. Фин. РУз. 201122919"
    }
  }
}
```

Пример ответа с ошибкой:

```
{
  "error": {
    "code": 60020,
    "message": "Неверный счет или ИНН"
  }
}
```

```
},
  "id":143503445,
  "result":null
}
```

11. Проверка казначейского счёта

POST /Mobile.svc/GetNalogAcc

Проверка казначейского счета на правильность и наличие в справочниках ЦБ. В случае положительного результата проверки возвращаются реквизиты получателя.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
ls	string	25 значный казначейский счёт

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	
result	AccMfoName	Реквизиты получателя

Пример запроса:

```
{
  "ls": "2001108600262733212120093"
}
```

12. Проверка контрольного ключа счёта.

POST /Mobile.svc/CheckAcc

Проверка пары счёт+МФО на правильность по определённому математическому алгоритму. Перед отправкой платежа в банк, желательно сделать проверку этим методом. Если пара счёт+МФО не прошли проверку, то предупредить об этом пользователя. Иначе, если документ будет отправлен в банк, он всё равно забракуется, что займёт больше времени.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
acc	string	20 значный счёт
mfo	string	МФО

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	
result	AccMfoName	Класс, содержащий МФО и счет

Если **error** = null, то считается что счёт прошел проверку успешно. Если **result** = null, то нет.

Внимание! Если счет прошел проверку успешно, это не значит, что такой счёт существует. Метод не проверяет наличие счёта в АБС, а делает проверку контрольного ключа.

Пример запроса:

```
{
  "mfo": "00444",
  "acc": "20208000012345678001"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "error": null,
  "id": 182808170,
  "result": {
    "acc": "20208000012345678001",
    "mfo": "00444"
  }
}
```

13. Получение отчета по терминалам UzCard, HUMO, UPI.

POST /Mobile.svc/GetTermTrans

Метод позволяет получить список транзакций, проведённых через POS терминалы UzCard, HUMO и UPI, зарегистрированные на клиента. Информация о транзакциях берётся с АБС банка, в которую она попадает несколько раз в день через obf-файлы. Таким образом, данный метод предоставляет информацию с некоторой задержкой, т.е. не онлайн, а после того, как транзакции попадут в АБС.

Запрос:

Свойство	Тип	Описание
branch	string	МФО
account	string	Уникальный код организации или расчетный счет
date	string	Дата отчета

Ответ:

Свойство	Тип	Описание
error	Error	
id	integer	
result	TermTransItem[]	Массив транзакций

[TermTransItem](#)

Класс, содержащий описание транзакции POS терминала.

Свойство	Тип	Описание
c_type	string	Тип терминала (UZCARD, HUMO или UPI)
amount	integer	Сумма операции в тийинах
acc	string	Счет получателя
masked_card	string	Маска карты плательщика
merchant_id	string	ID мерчанта
ref_number	string	ID транзакции в процессинговой симтеме
terminal_id	string	ID терминала
tr_date	string	Дата транзакции
tr_time	string	Время транзакции
tran_type	string	Тип транзакции
tran_type_name	string	Описание типа транзакции

Пример запроса:

```
{
  "branch": "00444",
  "account": "05189384",
  "date": "18.12.2022"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "error": null,
  "id": 355664621,
  "result": [
    {
      "acc": "20208000112345678001",
      "amount": 2560000,
      "c_type": "UZCARD",
      "masked_card": "8600*****3248",
      "merchant_id": "90490016113",
      "ref_number": "13544808979",
      "terminal_id": "23758",
      "tr_date": "18.01.2022",
      "tr_time": "12:08:08",

```

```

        "tran_type": "TPTP774",
        "tran_type_name": "Покупка (TPTP774) - 0 - 00000000"
    },
    {
        "acc": "20208000112345678001",
        "amount": 24400000,
        "ctype": "HUMO",
        "masked_card": "9860*****4245",
        "merchant_id": "010820518938401",
        "ref_number": "201810839458",
        "terminal_id": "10119A2K",
        "tr_date": "18.01.2022",
        "tr_time": "15:36:10",
        "tran_type": "05",
        "tran_type_name": "05- (D) Покупка/Платеж (P2P отправка) "
    },
    {
        "acc": "20208000112345678001",
        "amount": 1000000,
        "ctype": "UPI",
        "masked_card": "6262*****3099",
        "merchant_id": "90490016113",
        "ref_number": "13546725712",
        "terminal_id": "24071",
        "tr_date": "18.01.2022",
        "tr_time": "15:39:30",
        "tran_type": "TPTP774",
        "tran_type_name": "Покупка (TPTP774) - 0 - 00000000"
    }
]
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Типы данных.

Error

Класс, описывающий ошибку.

Свойство	Тип	Описание
code	integer	Код ошибки
message	string	Текст ошибки

Пример ответа с ошибкой:

```
{
  "error": {
    "code": 61004,
    "message": "SMS-код отправлен на номер: +998 90 *** ** 31"
  },
  "id": 107893348,
  "result": null
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Состояния.

Состояния документов в АБС

Состояние	Значение	Комментарий
0	Не определен	
1	Введен	Документ внесен в АБС оператором или какой-либо подсистемой, в том числе и API
2	Утвержден	Проверен ответственным лицом либо самой АБС по определенным алгоритмам
3	Проведен	Поручение исполнено. Средства поступили на счет получателя
6	Удален	
16	Отложен	

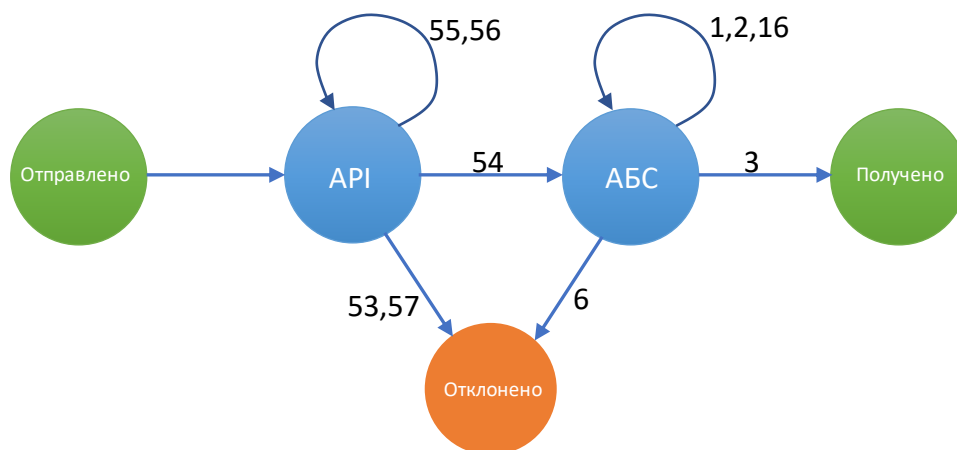
Состояния платежных поручений, отправленных через API

Платежные поручения, отправленные через API, попадают в промежуточное хранилище, где проходят предварительную проверку, прежде чем отправятся в АБС. Поэтому они имеют свои состояния, отличные от состояний в АБС.

Состояние	Значение	Комментарий
-----------	----------	-------------

53	Забракован	Платежное поручение по каким-то причинам было отклонено. Причину можно узнать методом CheckPayments2
54	Обработан	Документ внесен в АБС. Дальше уже следует отслеживать статусы методом GetDoc1C
55	В обработке	Документ обрабатывается. Проверьте статус позже
56	Ожидает даты опер. дня	Дата платежного поручения больше даты операционного дня. Поручение будет обработано, когда наступит дата операционного дня равная дате документа
57	Просрочен	Дата платежного поручения меньше даты операционного дня

Граф прохождения платежного поручения через различные состояния



Состояния счетов

Состояние	Значение	Комментарий
0	Не определен	
1	Открыт	
2	Утвержден	Счета только в этом состоянии позволяют проводить проводки
3	Закрыт	
4	Заблокирован	

Состояния зарплатных ведомостей

Состояние	Значение	Комментарий
0	Загружен	
1	Подтвержден	

2	Не совпадает название сотрудника
3	Не совпадает счет сотрудника
4	Чужой клиент
5	Проведен без ввода и утверждения
6	Счет не существует!
9	Грубая ошибка
10	Введен
11	Утвержден
12	Проведен
13	Удален

ПРИЛОЖЕНИЕ С. Справочники.

Направление документа.

Целочисленный тип (Int)

Значение	Комментарий
0	Между своими счетами. Уникальный код в счёте отправителя и счёте получателя совпадает
1	Исходящий платёж
2	Поступление средств

Типы документов.

Строковой тип, длиной 2 символа.

Значение	Возможно создать через API	Комментарий
"01", "35"	Да	Платежное поручение
"02"	Нет	Платежное требование
"05"	Нет	Заявление на аккредитив
"06"	Нет	Мемориальный ордер
"08"	Нет	Исправительный мемориальный ордер
"11"	Нет	Инкассовое поручение
"12"	Нет	Платежное поручение в валюте
"13"	Нет	Входящее платежное поручение
"16"	Да	SWIFT
"21", "221"	Да	Платеж через систему ДБО
"22"	Нет	Платежное требование в валюте
"97"	Да	Пополнение пластиковой карты
"98"	Да	Платеж в казначейство
"99"	Да	Платеж в бюджет